1. 활동 지도안 (29~30/32차시)

개요	성취기준	[5실SW04-01] 친구와 협력하여 프로그램을 만들고, 서로 고쳐 주며 공유한다. 연계 성취기준: [6실05-03], [06자율-4]
	핵심 역량	협력적 소통 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 처음 쓰는 사람을 위한 과제와 성공 기준의 의미 ② 사용 기록(성공 수·막힌 곳·걸린 시간)이 근거가 되는 까닭 ③ 많이 막힘·고치기 쉬움으로 정하는 고칠 점의 우선순위
	과정·기능	① 처음 쓰는 친구를 위한 과제·성공 기준을 정하고 활동 안내 만들기 ② 다른 반 친구들이 써 본 결과(성공·막힌 곳·걸린 시간) 기록하기 ③ 모은 활동 기록을 근거로 작품을 설명하기 ④ 많이 막힘·고치기 쉬움으로 비교해 먼저 고칠 것 정하기 ⑤ 정한 고칠 점을 다음 차시 작품 소개의 '다음에 고칠 점'으로 이어 가기
	가치·태도	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세 친구의 의견을 프로그램에 대한 말로 주고받으며 고쳐 보려는 자세
학습 주제		다른 반 친구들이 써 본 기록으로 작품을 설명하고 다음에 고칠 점 정하기
학습 문제		다른 반 친구들이 우리 작품을 써 본 기록을 모아 작품을 설명하고, 다음에 고칠 점 한 가지를 까닭과 함께 정해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
29	도입	5분	**◎ 동기 유발** - 지난 시간에 고친 무선 도구를 켜서 한 번씩 주고받기 - '잘 돼요'와 '처음 써 본 친구 5명 중 4명이 1분 안에 성공했어요' 가운데 더 믿을 만한 말 고르기 - 오늘의 미션 확인: '우리 교실을 열어요!'(29차시 준비, 30차시 다른 반 친구 초대)  [사진 1] -도입 상황 그림 사진 **◎ 학습문제 제시** - 다른 반 친구들이 우리 작품을 써 본 기록을 모아 작품을 설명하고, 다음에 고칠 점 한 가지를 까닭과 함께 정해 봅시다.	☆ 모둠 마이크로비트(송신기·수신기), 배터리 팩 ★ 모둠 무선 도구 파일, 통신 약속표, '우리 교실을 열어요!' 초대장(붙임1), [도입] 상황 그림. △ 초대장에 일시·장소·시간을 적어 미리 초대할 반에 전한다.
29	전개	35분	**◎ 활동1. 활동 안내 만들기 (20분)** - 처음 쓰는 친구에게 줄 과제와 성공 기준 정하기 예시) 어떤 버튼·센서를 쓰면 화면에 무엇이 뜨는가? - 우리의 목표 설정하기: 버튼·센서마다 나오는 결과를 LED 모양으로 나타내기 - 글은 짧게, 그림·화살표 위주로 한 장에 담기	☆ 모둠 태블릿 또는 도화지, 색연필, 필기구, 초시계(또는 태블릿 타이머) △ 활동 안내는 그림·화살표·LED 모양 위주로 만들고, 실제 이름과 얼굴은 넣지 않는다. △ 미리 해 보기에서 친구 역할은 말로 돕지 않고, 막힌 곳만 알려

<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>


[사진 2] -활동 안내 예시(사용 방법·우리의 목표·디지털펫 돌보기)

◎ 활동2. 미리 해 보기 (15분)

- 활동 기록지에 과제와 성공 기준 적기
- 역할 나누기: 안내·시간 재기·기록
- 짝 모둠이 처음 쓰는 친구 역할 맡기: 활동 안내만 보고 해 보기
- 막힌 곳을 찾아 활동 안내 고치기
- 처음 해보는 친구들이 수행할 수 있도록 코드 조정하기

우리 교실을 열어요! 활동 기록지 작성 예시

다른 반 친구들이 우리 작품을 써 본 기록

우리 작품

모둠 이름	반짝 4모둠	작품 이름	교실 소음 신호등
과제	박수를 쳐서 수신기에 화난 얼굴이 뜨게 하기		
성공 기준	활동 안내만 보고 1분 안에 혼자 해내기		

친구들이 써 본 기록

친구	성공 (○/×)	막힌 곳	걸린 시간	친구가 남긴 한마디
친구1	○	없음	25초	박수 치니까 바로 떠요!
친구2	○	어느 기기에 박수 칠지 헷갈림	48초	송신기가 어느 쪽이에요?
친구3	×	어느 기기에 박수 칠지 헷갈림	1분 넘음	작은 소리는 안 돼요.
친구4	○	없음	30초	얼굴이 귀여워요.
친구5	○	화난 얼굴 뜻을 모름	40초	화난 얼굴은 시끄럽다는 뜻?
친구6	×	어느 기기에 박수 칠지 헷갈림	1분 넘음	다시 해 보고 싶어요.

※ 실제 이름 대신 '친구1'처럼 번호만 씁니다. 막혀도 30초는 기다린 뒤에 돕습니다.

기록 정리

성공한 친구	4 명 / 6 명	걸린 시간	25 초 ~ 48 초
가장 자주 막힌 곳	어느 기기에 박수 칠지 헷갈림 (3번)		

고칠 순서 정하기

	고치기 쉬움	고치기 어려움
많이 막힘	먼저 고칠 것 ★ 송신기에 '여기에 박수!' 표시 붙이기	
적게 막힘	활동 안내에 화난 얼굴 뜻 쓰기	작은 소리도 알아듣게 기준 값 바꾸기

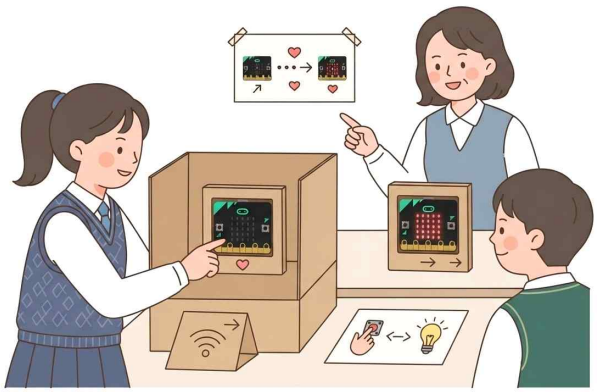
다음에 고칠 점

고칠 점	송신기에 '여기에 박수!' 표시를 붙인다.
까닭	6명 중 3명이 어느 기기에 박수를 칠지 헷갈렸고, 표시 하나로 바로 고칠 수 있다.
기록한 사람	○○○

[사진 3] -활동 기록지 작성 예시(붙임2)
</td><td>준다.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>전개</td><td>35분</td><td>

◎ 활동3. 우리 교실을 열어요! (25분)

- 틀에 넣은 송신기·수신기와 활동 안내로 모둠 부스 차리기
- 친구 맞이: 활동 안내만 보여 주기, 말로 돕지 않기
</td><td>☆ 모둠 마이크로비트, 배터리 팩, 초시계</td></tr>
</table>

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			- 과제를 해내면 성공, 멈추면 막힌 곳을 기록지에 적기 - 시작부터 성공까지 걸린 시간을 초시계로 재어 적기 - 친구가 남긴 한마디를 그대로 옮겨 적기 - 부스 담당을 바꾸어 모두가 기록을 한 번씩 맡기  [사진 4] -무선 도구 시연 부스 (AI 생성 삽화) **◎ 활동4. 기록 정리하고 고칠 점 정하기 (10분)** - 모은 기록에서 성공 수와 가장 자주 막힌 곳 세기 - 기록지를 들고 한 사람씩 1분 말하기: '잘 된다' 대신 기록에 나온 수로 - 막힌 곳 후보를 '많이 막힘·고치기 쉬움' 표에 놓아 비교하기 - 다음에 고칠 점 한 가지와 까닭을 기록지 맨 아래 칸에 쓰기	★ 활동 기록지(붙임2), 모둠 활동 안내 △ 초대할 반은 학교 사정에 맞게 정하고, 어려우면 옆 반과 서로 초대한다. △ 친구가 막혀도 30초는 기다려 기록한 뒤에 돕는다. △ 기록지에는 실제 이름 대신 '친구1'처럼 번호만 쓴다. △ 부스마다 교사가 배정한 그룹 번호를 그대로 써서 신호가 섞이지 않게 한다.
30	정리	5분	**◎ 배운 내용 정리 (3분)** - 모둠별로 고칠 점 한 가지와 까닭을 30초로 발표하기 - 처음 친구들을 맞아 본 소감 한 줄 쓰기: 우리끼리 해 본 결과와 무엇이 달랐는가? **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 다음 차시 안내: 개인정보·저작권을 지키며 작품 공유하기 - 정한 고칠 점: 31~32차시 작품 소개의 '다음에 고칠 점'에 옮겨 적기 - 기기와 기록지를 정리해 제출하기	★ 활동 기록지 △ 모둠 부스 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않고 각자의 발표와 기록지의 내 칸으로 본다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 활동 기록에 근거한 설명과 개선 판단	다른 반 친구들이 써 본 기록(성공·막힌 곳·걸린 시간)을 모아 작품을 설명하고, 기록을 근거로 다음에 고칠 점 한 가지와 그 까닭을 정할 수 있는가?	매우 잘함	활동 기록을 빠짐없이 적고 성공 수·자주 막힌 곳·걸린 시간을 정리한다. 기록지를 들고 과제·성공 기준·활동 기록을 말하며 기록에 나온 수를 들어 작품이 어떻게 쓰였는지 설명한다. 막힌 곳 후보를 많이 막힘·고치기 쉬움으로 비교해 고칠 점 한 가지를 고르고 그 까닭을 기록으로 설명한다.	산출물 분석(활동 안내·활동 기록지) 발표 관찰(모둠 안 발표) 구술 확인
		잘함	활동 기록을 적고 기록을 들어 작품을 설명한다. 고칠 것 한 가지를 고르나 까닭과 기록의 연결이 간단하다.	
		보통	작품을 설명하나 활동 기록을 근거로 들지 못한다. 또는 고칠 것을 골랐으나 까닭이 기록과 이어지지 않는다.	
		노력요함	교사가 기록지를 함께 읽고 막힌 곳을 찾아 준 뒤에도 기록을 근거로 설명하거나 고칠 것을 정하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 발표 차례가 오지 않아 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

‘우리 교실을 열어요!’ 초대장

5학년 29~30차시

학년 반 번 이름

29차시 도입 활동1 활동 안내 활동2 미리 해 보기 30차시 활동3 교실 열기 활동4 정리하기 정리



우리 교실 개장 준비! 다른 반 친구들이 우리 작품을 써 본 기록을 모아 작품을 설명하고, 다음에 고칠 점 한 가지를 까닭과 함께 정해 봅시다. 먼저 어떤 말이 더 믿을 만한지 골라요.

미션1 더 믿을 만한 말 고르기 29차시 도입

두 말 가운데 더 믿을 만한 말을 골라요.

가

‘잘 돼요’

이 말이 더 믿을 만해요

나

‘처음 써 본 친구 5명 중 4명이 1분 안에 성공했어요’

이 말이 더 믿을 만해요



모둠 부스에서 친구를 맞이해요.

그렇게 고른 까닭

_____

미션2 우리 교실을 열어요! 초대장 쓰기 29차시 준비

우리 교실을 열어요!

마이크로비트로 만든 우리 반 무선 도구를 처음 써 볼 친구를 초대해요.

초대하는 반 _____학년 _____반

일시 _____

장소 _____

시간 _____

_____학년 _____반 드림

활동 기록지

5학년 29~30차시

29차시 | 도입 | 활동1 활동 안내 | 활동2 미리 해 보기 | 30차시 | 활동3 교실 열기 | 활동4 정리하기 | 정리

미션3 활동 안내 만들기 29차시 활동1

처음 쓰는 친구가 활동 안내만 보고 할 수 있게, 그림과 LED 모양 위주로 한 장에 담아요.

버튼과 센서	무엇을 하면 화면에 무엇이 뜨나요?
우리의 목표	

활동 안내 밑그림

미션4 미리 해 보기 29차시 활동2

모둠 이름	작품 이름	과제	성공 기준
_____	_____	_____	_____

먼저 예상해요
처음 쓰는 친구가 막힐 곳
_____

▶

해 보니
막힌 곳 _____

역할	안내	시간 재기	기록
맡은 사람			

활동 안내에서 고친 곳 _____

미션5 우리 교실을 열어요! 친구들이 써 본 기록 30차시 활동3

친구	성공	막힌 곳	걸린 시간	친구가 남긴 한마디
친구1	○ ×			
친구2	○ ×			
친구3	○ ×			
친구4	○ ×			
친구5	○ ×			

활동 기록지

5학년 29~30차시

29차시 | 도입 | 활동1 활동 안내 | 활동2 미리 해 보기 | 30차시 | 활동3 교실 열기 | 활동4 정리하기 | 정리

미션6 기록 정리하고 고칠 점 정하기 30차시 활동4

먼저 예상해요
5명 중 성공할 친구 _____명

▶

해 보니
성공한 친구 _____명 중 _____명

걸린 시간	_____초부터 _____초까지
가장 자주 막힌 곳	

고치기 쉬움 · 많이 막힘
_____

고치기 어려움 · 많이 막힘
_____

고치기 쉬움 · 적게 막힘
_____

고치기 어려움 · 적게 막힘
_____

다음에 고칠 점	
까닭	

도전! 친구가 남긴 한마디 가운데 하나를 골라 활동 안내를 고쳐 써요.
고른 한마디 _____

미션 완료! 블록 돌아보기 30차시 정리

처음 친구들을 맞아 본 소감: 우리끼리 해 본 결과와 무엇이 달랐나요? _____

친구들의 기록을 모아 성공 수와 막힌 곳으로 작품을 설명할 수 있어요. 🙂 😐 ☹

기록을 근거로 다음에 고칠 점 한 가지와 까닭을 정할 수 있어요. 🙂 😐 ☹

미션 1·2 | 미션 3·4 | 미션 5·6

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음